Скользящие и катковые опоры тепловых сетей

Каталог продукции. Раздел 2

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Скользящие и катковые опоры тепловых сетей (ТС-623…ТС-632)
    1. ТС-623 — Опора скользящая приварная, Dн 32–159
    2. ТС-624 — Опора скользящая приварная, Dн 194–1420
    3. ТС-625 — Опора скользящая с плоским хомутом, Dн 32–89
    4. ТС-626 — Опора скользящая хомутовая, Dн 108–1420
    5. ТС-627 — Опора скользящая бугельная, Dн 377–1420
    6. ТС-628 — Опора катковая двухъярусная, Dн 194–1420
    7. ТС-630 — Катковые опоры, Dн 720–1420
    8. ТС-631 — Опоры сварных отводов, Dн 108–1420
    9. ТС-632 — Опорные плиты диэлектрические, Dн 32–1420
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

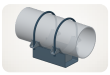
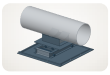
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Скользящие и катковые опоры тепловых сетей (ТС-623…ТС-632)

Держат вес трубы и дают ей свободно перемещаться при нагреве. Серия 5.903-13 вып. 8-95.

	2.01 · ТС-623 **Опора скользящая приварная** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**32–159** Dн, мм	**до 8** кН	**24** исп.
	2.02 · ТС-624 **Опора скользящая приварная** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**194–1420** Dн, мм	**до 600** кН	**117** исп.
	2.03 · ТС-625 **Опора скользящая с плоским хомутом** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**32–89** Dн, мм	**до 6** кН	**6** исп.
	2.04 · ТС-626 **Опора скользящая хомутовая** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**108–1420** Dн, мм	**до 600** кН	**126** исп.
	2.05 · ТС-627 **Опора скользящая бугельная** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**377–1420** Dн, мм	**до 600** кН	**81** исп.
	2.06 · ТС-628 **Опора катковая двухъярусная** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**194–1420** Dн, мм	**до 196,2** кН	**30** исп.
	2.07 · ТС-630 **Катковые опоры** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**720–1420** Dн, мм	**до 500** кН	**12** исп.
	2.08 · ТС-631 **Опоры сварных отводов** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**108–1420** Dн, мм	**до 210** кН	**22** исп.
	2.09 · ТС-632 **Опорные плиты диэлектрические** Серия 5.903-13 вып. 8-95	**32–1420** Dн, мм	**—** кН	**49** исп.

Матрица подбора: тип × Dн

Тип опоры	32	38	45	57	76	89	108	133	159	194	219	273	325	377	426	480	530	630	720	820	920	1020	1220	1420
ТС-623 скользящая приварная	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	4	4	8	8															
ТС-624 скользящая приварная										22	22	22	70	70	70	125	125	125	225	225	360	360	480	600
ТС-625 скользящая с плоским хомутом	2,5	2,5	4	6	6	6																		
ТС-626 скользящая хомутовая							22	22	22	22	22	22	70	70	70	125	125	125	220	220	360	360	480	600
ТС-627 скользящая бугельная														70	70	125	125	125	220	220	360	360	480	600
ТС-628 катковая двухъярусная										29,4	29,4	29,4	68,7	68,7	68,7	98,1	98,1	98,1	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2	196,2
ТС-630 Катковые опоры																			180	180	220	300	400	500
ТС-631 сварных отводов							3	4	5		10	15	20	25	30		40	50	62	80		124	167	210

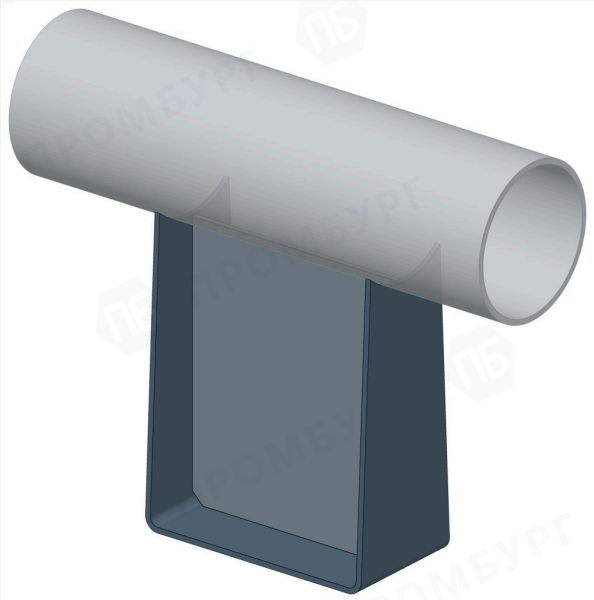
В ячейке — допускаемая нагрузка, кН (Вертикальная нагрузка; Допустимая нагрузка; Допустимая вертикальная нагрузка). Насыщенность цвета растёт с нагрузкой. Столбцы — наружный диаметр трубы Dн, мм.

ТС-623

Опора скользящая приварная

Скользящая приварная опора для малых диаметров: гнутая П-образная скоба с ребром внутри. Скоба приварена к трубе снизу и поднимает её над опорной конструкцией на 100, 150 или 200 мм — под тепловую изоляцию.

Вертикальная нагрузка
до 8 кН



Диаметр трубы Dн	32–159 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	24
Масса	0,97–4,77 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая приварная ТС-623.000-08, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-623-0089-3**

1. **ТС-623.000-08** — обозначение по документу, Dн 89, 108 мм, Высота H 200
2. **ПБ-623-0089-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 32–159 мм. Вертикальная нагрузка от 1,2 до 8 кН — по диаметру. Скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров (СП 124.13330.2012, п. 10.34). При подземной прокладке в районах вечномёрзлых грунтов высота скользящей опоры — не менее 150 мм (п. 16.25): исполнения H 100 туда не подходят.

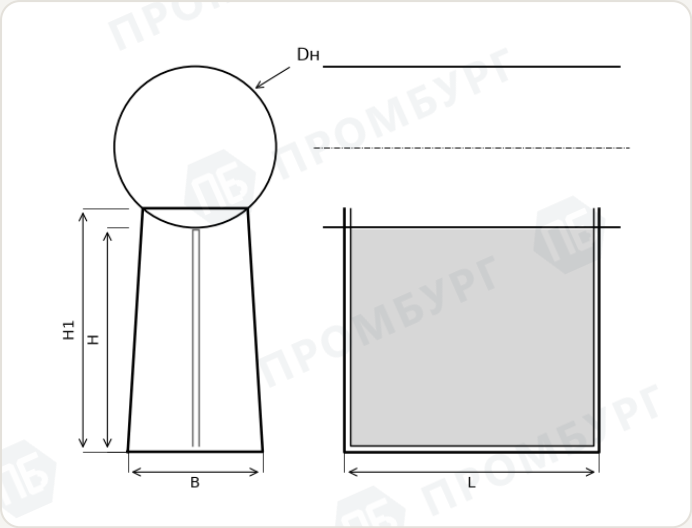
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Диаметр от 194 мм — приварная опора с подушкой ТС-624. Варить к трубе нельзя — хомутовые: ТС-625 для Dн 32–89 мм, ТС-626 от 108 мм. Нужна электроизоляция от конструкции — под основание ставят диэлектрическую плиту ТС-632.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Стенки скобы приваривают к трубе. Основание скобы свободно лежит на опорной конструкции и перемещается по ней вместе с трубой. Длину опоры выбирают по тепловому перемещению: 170 мм — до 90 мм, 340 мм — до 250 мм.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — от низа опоры до низа трубы, H1 — до верхней кромки стенок скобы, B — ширина основания, L — длина вдоль трубы. Один типоразмер закрывает группу диаметров (32, 38, 45; 57, 76; 89, 108; 133, 159); в каждой группе три высоты и две длины — 170 и 340 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Скоба гнутая	**1 шт.**
Ребро	**1 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-624 — скользящая приварная**
Парная подвижная опора	**ТС-660 — неподвижная двухупорная** общий диапазон Dн 32–159
Парная подвижная опора	**ТС-661 — неподвижная четырёхупорная** общий диапазон Dн 133–159
Парная подвижная опора	**ТС-666 — неподвижная щитовая** общий диапазон Dн 108–159

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-623.000	ПБ-623-0032-1	32, 38, 45	**1,2**	50	100	104	170	0,97
ТС-623.000-01	ПБ-623-0032-2	32, 38, 45	**1,2**	50	150	154	170	1,35
ТС-623.000-02	ПБ-623-0032-3	32, 38, 45	**1,2**	50	200	204	170	1,72
ТС-623.000-03	ПБ-623-0057-1	57, 76	**2,2**	70	100	108	170	1,2
ТС-623.000-04	ПБ-623-0057-2	57, 76	**2,2**	70	150	158	170	1,64
ТС-623.000-05	ПБ-623-0057-3	57, 76	**2,2**	70	200	208	170	2,09
ТС-623.000-06	ПБ-623-0089-1	89, 108	**4**	90	100	113	170	1,46
ТС-623.000-07	ПБ-623-0089-2	89, 108	**4**	90	150	163	170	1,97
ТС-623.000-08	ПБ-623-0089-3	89, 108	**4**	90	200	213	170	2,48
ТС-623.000-09	ПБ-623-0133-1	133, 159	**8**	120	100	118	170	1,82
ТС-623.000-10	ПБ-623-0133-2	133, 159	**8**	120	150	168	170	2,42
ТС-623.000-11	ПБ-623-0133-3	133, 159	**8**	120	200	218	170	3,03
ТС-623.000-12	ПБ-623-0032-4	32, 38, 45	**1,2**	50	100	104	340	1,76
ТС-623.000-13	ПБ-623-0032-5	32, 38, 45	**1,2**	50	150	154	340	2,37
ТС-623.000-14	ПБ-623-0032-6	32, 38, 45	**1,2**	50	200	204	340	3,1
ТС-623.000-15	ПБ-623-0057-4	57, 76	**2,2**	70	100	108	340	2,1
ТС-623.000-16	ПБ-623-0057-5	57, 76	**2,2**	70	150	158	340	2,78

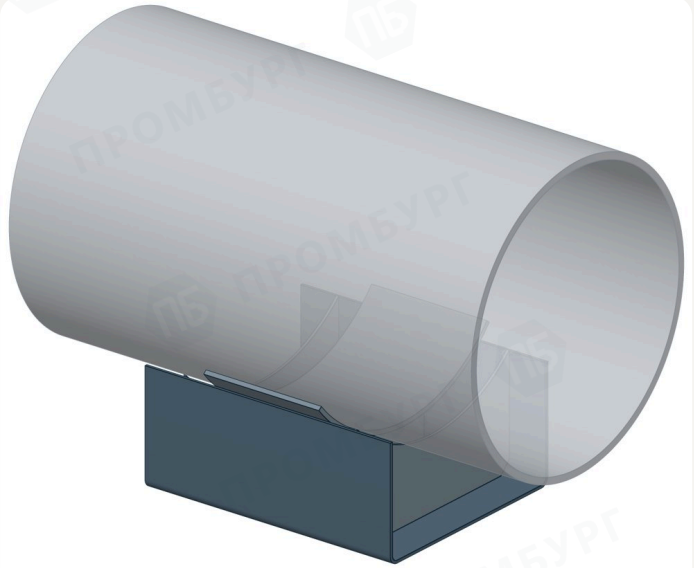
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-623.000-17	ПБ-623-0057-6	57, 76	**2,2**	70	200	208	340	3,56
ТС-623.000-18	ПБ-623-0089-4	89, 108	**4**	90	100	113	340	2,46
ТС-623.000-19	ПБ-623-0089-5	89, 108	**4**	90	150	163	340	3,21
ТС-623.000-20	ПБ-623-0089-6	89, 108	**4**	90	200	213	340	4,06
ТС-623.000-21	ПБ-623-0133-4	133, 159	**8**	120	100	118	340	2,98
ТС-623.000-22	ПБ-623-0133-5	133, 159	**8**	120	150	168	340	3,82
ТС-623.000-23	ПБ-623-0133-6	133, 159	**8**	120	200	218	340	4,77

ТС-624

Опора скользящая приварная

Скользящая приварная опора для средних и больших диаметров: труба лежит в гнутой подушке, подушка стоит на П-образной скобе с рёбрами. Высота от опорной конструкции до низа трубы — 100, 150 или 200 мм.

Вертикальная нагрузка
до 600 кН



Диаметр трубы Dн	194–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	117
Масса	4–137 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая приварная ТС-624.000-039, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-624-0377-4**

1. **ТС-624.000-039** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Высота H 100
2. **ПБ-624-0377-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 194–1420 мм. Вертикальная нагрузка от 22 до 600 кН — по диаметру. Скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров (СП 124.13330.2012, п. 10.34). При подземной прокладке в районах вечномёрзлых грунтов высота — не менее 150 мм (п. 16.25).

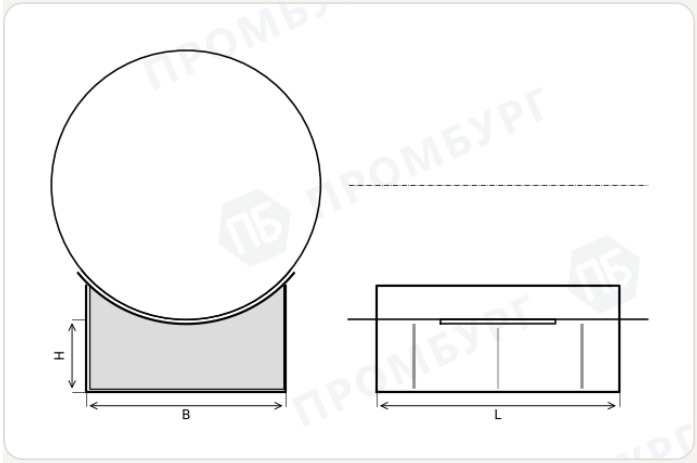
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Диаметр до 159 мм — ТС-623. Варить к трубе нельзя — хомутовая ТС-626 или бугельная ТС-627 на том же корпусе. Катковые опоры на тех же диаметрах: ТС-630 для Dн 720–1420 мм, двухъярусная ТС-628 от 194 мм. Нужна электроизоляция — диэлектрическая плита ТС-632 под основание.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Подушку приваривают к трубе. Основание скобы свободно лежит на опорной конструкции и перемещается по ней вместе с трубой. Длину выбирают по тепловому перемещению: 170 мм — до 90 мм, 340 мм — до 250 мм, 680 мм — до 600 мм.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Состав дан для длины 170 мм; при длине 340 мм добавляется одно прямое ребро, при 680 мм — две подушки и два прямых ребра. H — от низа опоры до низа трубы, H1 — высота стенки скобы, B — ширина основания, L — длина вдоль трубы; длина 170 мм есть только для Dн 194–630 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Скоба гнутая	**1 шт.**
Подушка	**1 шт.**
Ребро с вырезом под подушку	**2 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-623 — скользящая приварная**
Парная подвижная опора	**ТС-660 — неподвижная двухупорная** общий диапазон Dн 194–1420
Парная подвижная опора	**ТС-661 — неподвижная четырёхупорная** общий диапазон Dн 194–1420
Парная подвижная опора	**ТС-663 — неподвижная двухупорная усиленная** общий диапазон Dн 219–1420
Парная подвижная опора	**ТС-664 — неподвижная четырёхупорная усиленная** общий диапазон Dн 426–1420
Парная подвижная опора	**ТС-665 — неподвижная двухупорная сальниковых компенсаторов** общий диапазон Dн 530–820
Парная подвижная опора	**ТС-666 — неподвижная щитовая** общий диапазон Dн 194–1420
Парная подвижная опора	**ТС-667 — неподвижная щитовая усиленная** общий диапазон Dн 426–1420
Парная подвижная опора	**ТС-668 — неподвижная боковая** общий диапазон Dн 219–1420

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-624.000	ПБ-624-0194-1	194	**22**	180	100	148	170	4
ТС-624.000-001	ПБ-624-0194-2	194	**22**	180	150	198	170	5
ТС-624.000-002	ПБ-624-0194-3	194	**22**	180	200	248	170	6
ТС-624.000-003	ПБ-624-0219-1	219	**22**	180	100	136	170	5
ТС-624.000-004	ПБ-624-0219-2	219	**22**	180	150	186	170	6
ТС-624.000-005	ПБ-624-0219-3	219	**22**	180	200	236	170	7
ТС-624.000-006	ПБ-624-0273-1	273	**22**	180	100	126	170	5
ТС-624.000-007	ПБ-624-0273-2	273	**22**	180	150	176	170	6
ТС-624.000-008	ПБ-624-0273-3	273	**22**	180	200	226	170	7
ТС-624.000-009	ПБ-624-0325-1	325	**70**	280	100	165	170	8
ТС-624.000-010	ПБ-624-0325-2	325	**70**	280	150	216	170	10
ТС-624.000-011	ПБ-624-0325-3	325	**70**	280	200	265	170	11
ТС-624.000-012	ПБ-624-0377-1	377	**70**	280	100	152	170	9
ТС-624.000-013	ПБ-624-0377-2	377	**70**	280	150	202	170	9
ТС-624.000-014	ПБ-624-0377-3	377	**70**	280	200	252	170	10
ТС-624.000-015	ПБ-624-0426-1	426	**70**	280	100	142	170	5
ТС-624.000-016	ПБ-624-0426-2	426	**70**	280	150	192	170	13
ТС-624.000-017	ПБ-624-0426-3	426	**70**	280	200	242	170	15
ТС-624.000-018	ПБ-624-0480-1	480	**125**	380	100	174	170	13
ТС-624.000-019	ПБ-624-0480-2	480	**125**	380	150	224	170	19
ТС-624.000-020	ПБ-624-0480-3	480	**125**	380	200	274	170	22
ТС-624.000-021 *	ПБ-624-0530-1	530	**125**	380	100	162	170	16
ТС-624.000-022 *	ПБ-624-0530-2	530	**125**	380	150	212	170	19
ТС-624.000-023 *	ПБ-624-0530-3	530	**125**	380	200	262	170	21
ТС-624.000-024 *	ПБ-624-0630-1	630	**125**	380	100	148	170	17
ТС-624.000-025 *	ПБ-624-0630-2	630	**125**	380	150	198	170	20
ТС-624.000-026 *	ПБ-624-0630-3	630	**125**	380	200	248	170	22
ТС-624.000-027	ПБ-624-0194-4	194	**22**	180	100	165	340	7
ТС-624.000-028	ПБ-624-0194-5	194	**22**	180	150	215	340	9
ТС-624.000-029	ПБ-624-0194-6	194	**22**	180	200	265	340	11
ТС-624.000-030	ПБ-624-0219-4	219	**22**	180	100	152	340	8
ТС-624.000-031	ПБ-624-0219-5	219	**22**	180	150	202	340	9
ТС-624.000-032	ПБ-624-0219-6	219	**22**	180	200	252	340	11
ТС-624.000-033	ПБ-624-0273-4	273	**22**	180	100	142	340	8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-624.000-034	ПБ-624-0273-5	273	**22**	180	150	192	340	9
ТС-624.000-035	ПБ-624-0273-6	273	**22**	180	200	242	340	11
ТС-624.000-036	ПБ-624-0325-4	325	**70**	280	100	174	340	12
ТС-624.000-037	ПБ-624-0325-5	325	**70**	280	150	224	340	14
ТС-624.000-038	ПБ-624-0325-6	325	**70**	280	200	274	340	16
ТС-624.000-039	ПБ-624-0377-4	377	**70**	280	100	164	340	11
ТС-624.000-040	ПБ-624-0377-5	377	**70**	280	150	214	340	14
ТС-624.000-041	ПБ-624-0377-6	377	**70**	280	200	264	340	16
ТС-624.000-042	ПБ-624-0426-4	426	**70**	280	100	142	340	14
ТС-624.000-043	ПБ-624-0426-5	426	**70**	280	150	192	340	17
ТС-624.000-044	ПБ-624-0426-6	426	**70**	280	200	242	340	19
ТС-624.000-045	ПБ-624-0480-4	480	**125**	380	100	174	340	24
ТС-624.000-046	ПБ-624-0480-5	480	**125**	380	150	224	340	28
ТС-624.000-047	ПБ-624-0480-6	480	**125**	380	200	274	340	32
ТС-624.000-048	ПБ-624-0530-4	530	**125**	380	100	164	340	23
ТС-624.000-049	ПБ-624-0530-5	530	**125**	380	150	214	340	27
ТС-624.000-050	ПБ-624-0530-6	530	**125**	380	200	264	340	32
ТС-624.000-051	ПБ-624-0630-4	630	**125**	380	100	150	340	24
ТС-624.000-052	ПБ-624-0630-5	630	**125**	380	150	200	340	28
ТС-624.000-053	ПБ-624-0630-6	630	**125**	380	200	250	340	32
ТС-624.000-054	ПБ-624-0720-1	720	**220**	500	100	185	340	35
ТС-624.000-055	ПБ-624-0720-2	720	**220**	500	150	235	340	41
ТС-624.000-056	ПБ-624-0720-3	720	**220**	500	200	285	340	46
ТС-624.000-057	ПБ-624-0820-1	820	**220**	500	100	172	340	40
ТС-624.000-058	ПБ-624-0820-2	820	**220**	500	150	222	340	45
ТС-624.000-059	ПБ-624-0820-3	820	**220**	500	200	272	340	51
ТС-624.000-060	ПБ-624-0920-1	920	**360**	500	100	158	340	50
ТС-624.000-061	ПБ-624-0920-2	920	**360**	500	150	208	340	54
ТС-624.000-062	ПБ-624-0920-3	920	**360**	500	200	258	340	60
ТС-624.000-063	ПБ-624-1020-1	1020	**360**	700	100	218	340	69
ТС-624.000-064	ПБ-624-1020-2	1020	**360**	700	150	268	340	78
ТС-624.000-065	ПБ-624-1020-3	1020	**360**	700	200	318	340	87
ТС-624.000-066	ПБ-624-1220-1	1220	**480**	700	100	195	340	77
ТС-624.000-067	ПБ-624-1220-2	1220	**480**	700	150	245	340	85

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-624.000-068	ПБ-624-1220-3	1220	**480**	700	200	295	340	94
ТС-624.000-069	ПБ-624-1420-1	1420	**600**	700	100	172	340	74
ТС-624.000-070	ПБ-624-1420-2	1420	**600**	700	150	222	340	84
ТС-624.000-071	ПБ-624-1420-3	1420	**600**	700	200	272	340	95
ТС-624.000-072	ПБ-624-0194-7	194	**22**	180	100	148	680	13
ТС-624.000-073	ПБ-624-0194-8	194	**22**	180	150	198	680	16
ТС-624.000-074	ПБ-624-0194-9	194	**22**	180	200	248	680	19
ТС-624.000-075	ПБ-624-0219-7	219	**22**	180	100	136	680	13
ТС-624.000-076	ПБ-624-0219-8	219	**22**	180	150	186	680	16
ТС-624.000-077	ПБ-624-0219-9	219	**22**	180	200	236	680	19
ТС-624.000-078	ПБ-624-0273-7	273	**22**	180	100	125	680	13
ТС-624.000-079	ПБ-624-0273-8	273	**22**	180	150	175	680	16
ТС-624.000-080	ПБ-624-0273-9	273	**22**	180	200	225	680	18
ТС-624.000-081	ПБ-624-0325-7	325	**70**	280	100	165	680	19
ТС-624.000-082	ПБ-624-0325-8	325	**70**	280	150	215	680	23
ТС-624.000-083	ПБ-624-0325-9	325	**70**	280	200	265	680	26
ТС-624.000-084	ПБ-624-0377-7	377	**70**	280	100	152	680	18
ТС-624.000-085	ПБ-624-0377-8	377	**70**	280	150	202	680	22
ТС-624.000-086	ПБ-624-0377-9	377	**70**	280	200	252	680	26
ТС-624.000-087	ПБ-624-0426-7	426	**70**	280	100	145	680	21
ТС-624.000-088	ПБ-624-0426-8	426	**70**	280	150	195	680	25
ТС-624.000-089	ПБ-624-0426-9	426	**70**	280	200	245	680	29
ТС-624.000-090	ПБ-624-0480-7	480	**125**	380	100	178	680	36
ТС-624.000-091	ПБ-624-0480-8	480	**125**	380	150	228	680	43
ТС-624.000-092	ПБ-624-0480-9	480	**125**	380	200	278	680	50
ТС-624.000-093	ПБ-624-0530-7	530	**125**	380	100	164	680	36
ТС-624.000-094	ПБ-624-0530-8	530	**125**	380	150	214	680	42
ТС-624.000-095	ПБ-624-0530-9	530	**125**	380	200	264	680	49
ТС-624.000-096	ПБ-624-0630-7	630	**125**	380	100	150	680	35
ТС-624.000-097	ПБ-624-0630-8	630	**125**	380	150	200	680	42
ТС-624.000-098	ПБ-624-0630-9	630	**125**	380	200	250	680	49
ТС-624.000-099	ПБ-624-0720-4	720	**225**	500	100	185	680	55
ТС-624.000-100	ПБ-624-0720-5	720	**225**	500	150	235	680	64
ТС-624.000-101	ПБ-624-0720-6	720	**225**	500	200	285	680	73

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-624.000-102	ПБ-624-0820-4	820	**225**	500	100	172	680	59
ТС-624.000-103	ПБ-624-0820-5	820	**225**	500	150	222	680	68
ТС-624.000-104	ПБ-624-0820-6	820	**225**	500	200	272	680	77
ТС-624.000-105	ПБ-624-0920-4	920	**360**	500	100	158	680	65
ТС-624.000-106	ПБ-624-0920-5	920	**360**	500	150	208	680	74
ТС-624.000-107	ПБ-624-0920-6	920	**360**	500	200	258	680	84
ТС-624.000-108	ПБ-624-1020-4	1020	**360**	700	100	218	680	101
ТС-624.000-109	ПБ-624-1020-5	1020	**360**	700	150	268	680	115
ТС-624.000-110	ПБ-624-1020-6	1020	**360**	700	200	318	680	129
ТС-624.000-111	ПБ-624-1220-4	1220	**360**	700	100	195	680	107
ТС-624.000-112	ПБ-624-1220-5	1220	**480**	700	150	245	680	121
ТС-624.000-113	ПБ-624-1220-6	1220	**480**	700	200	295	680	135
ТС-624.000-114	ПБ-624-1420-4	1420	**360**	700	100	172	680	105
ТС-624.000-115	ПБ-624-1420-5	1420	**600**	700	150	222	680	120
ТС-624.000-116	ПБ-624-1420-6	1420	**600**	700	200	272	680	137

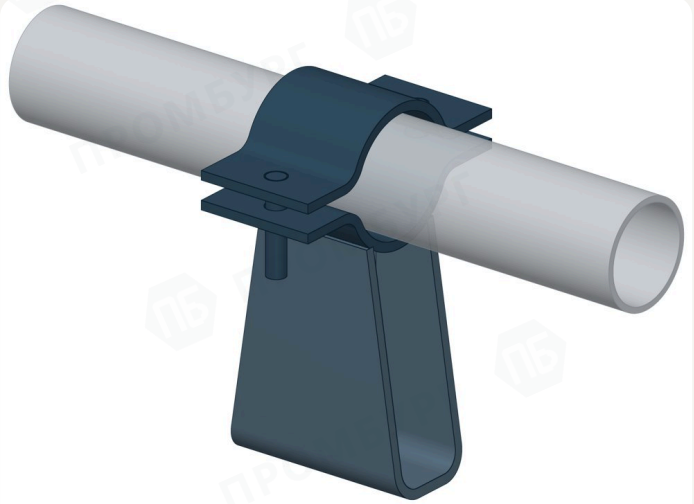
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-625

Опора скользящая с плоским хомутом

Скользящая опора с плоским хомутом для труб малого диаметра: трубу зажимают два полухомута из листа на двух болтах, нижний полухомут приварен к П-образной скобе с ребром. К трубе ничего не приваривают.

Вертикальная нагрузка
до 6 кН



Диаметр трубы Dн	32–89 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	6
Масса	1–2,04 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая с плоским хомутом ТС-625.000-02, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-625-0045-1**

1. **ТС-625.000-02** — обозначение по документу, Dн 45 мм
2. **ПБ-625-0045-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 32–89 мм. Вертикальная нагрузка от 2,5 до 6 кН — по диаметру. Тепловое перемещение — до 90 мм. Скользящие опоры применяют при всех способах прокладки (СП 124.13330.2012, п. 10.34).

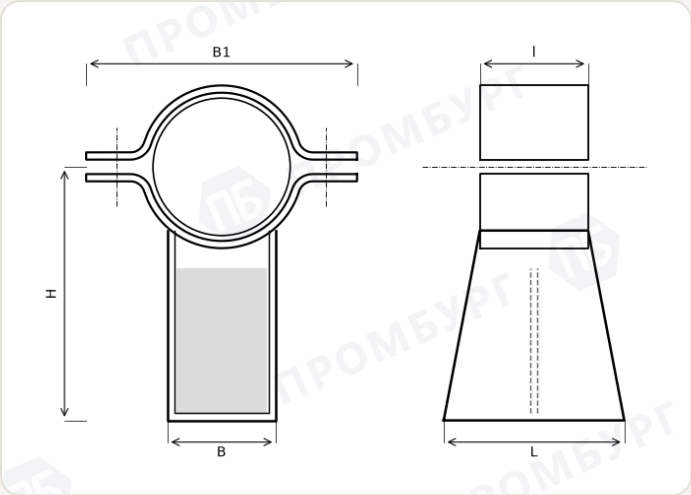
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Диаметр от 108 мм — хомутовая ТС-626. Можно варить к трубе и нужна высота 150 или 200 мм — приварная ТС-623: у ТС-625 высота одна. Неподвижное крепление на тех же диаметрах — хомутовая ТС-659.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Трубу укладывают в нижний полухомут, накрывают верхним и стягивают двумя болтами с гайками. Основание скобы свободно лежит на опорной конструкции и перемещается по ней вместе с трубой.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



H — от низа опоры до оси трубы, B — ширина скобы, B1 — габарит по лапкам хомута, L — длина основания вдоль трубы. Исполнение одно на каждый диаметр; крепёж M8 для Dн 32–45 мм, M10 для Dн 57–89 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Скоба гнутая	**1 шт.**
Полухомут	**2 шт.**
Ребро	**1 шт.**
Болт M8 или M10	**2 шт.**
Гайка M8 или M10	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-626 — скользящая хомутовая**
Парная подвижная опора	**ТС-659 — неподвижная хомутовая** общий диапазон Dн 32–89
Парная подвижная опора	**ТС-670 — неподвижная хомутовая с корпусом** общий диапазон Dн 57–89

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-625.000	ПБ-625-0032-1	32	**2,5**	40	95	113	80	1
ТС-625.000-01	ПБ-625-0038-1	38	**2,5**	40	100	117	80	1,1
ТС-625.000-02	ПБ-625-0045-1	45	**4**	40	110	122	80	1,1
ТС-625.000-03 *	ПБ-625-0057-1	57	**6**	60	130	126	100	1,77
ТС-625.000-04	ПБ-625-0076-1	76	**6**	60	150	140	100	1,94
ТС-625.000-05	ПБ-625-0089-1	89	**6**	60	170	148	100	2,04

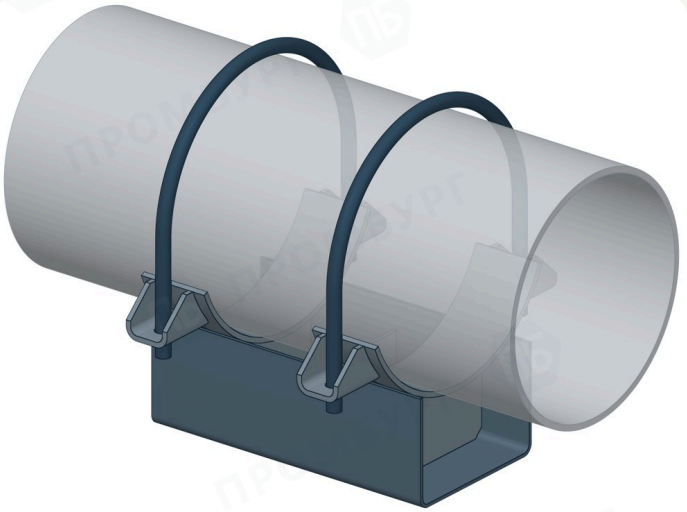
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-626

Опора скользящая хомутовая

Скользящая хомутовая опора: труба лежит на подушке сварного корпуса и притянута к нему хомутом из круглого проката с гайками. К трубе ничего не приваривают, корпус поднимает её на 100, 150 или 200 мм.

Вертикальная нагрузка
до 600 кН



Диаметр трубы Dн	108–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	126
Масса	3,6–225,8 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000-042,
Серия 5.903-13 вып. 8-95
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-626-0273-4**

1. **ТС-626.00.000-042** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Высота H 100
2. **ПБ-626-0273-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 108–1420 мм. Вертикальная нагрузка от 22 до 600 кН — по диаметру. Скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров (СП 124.13330.2012, п. 10.34). С диэлектрическими прокладками из паронита опора изолирует трубу от блуждающих токов — мера защиты по п. 13.9 того же СП.

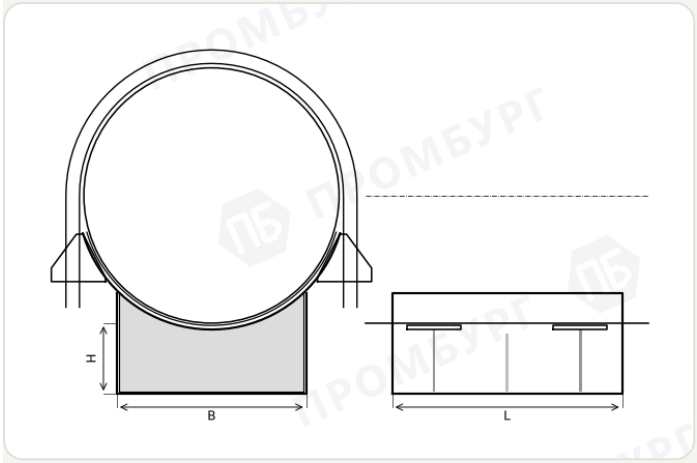
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Диаметр 32–89 мм — опора с плоским хомутом ТС-625. От 377 мм есть бугельная ТС-627: на том же корпусе трубу прижимает не хомут из круга, а бугель на шпильках. Можно варить к трубе — приварная ТС-624. Неподвижные опоры на хомутах — ТС-659 и ТС-670.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Корпус ставят на опорную конструкцию, трубу укладывают на подушку, сверху надевают хомут, концы пропускают через ушки корпуса и затягивают гайками. Для электроизоляции под хомут и под трубу кладут паронитовые прокладки. Корпус скользит по опорной конструкции вместе с трубой.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Состав дан для длины 170 мм; при длине 340 и 680 мм — два хомута и восемь гаек. Диэлектрические прокладки добавляют при защите от блуждающих токов — укажите в заявке. H — от низа опоры до низа трубы, H1 — до оси трубы, B — ширина корпуса, B1 — габарит по ушкам, L — длина; длина 170 мм — для Dн 108–630 мм, 340 и 680 мм — для Dн 194–1420 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Корпус сварной (скоба, подушка, рёбра, ушки)	**1 шт.**
Хомут	**1 шт.**
Гайка	**4 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-625 — скользящая с плоским хомутом**
Соседний тип	**ТС-627 — скользящая бугельная**
Парная подвижная опора	**ТС-659 — неподвижная хомутовая** общий диапазон Dн 108–219
Парная подвижная опора	**ТС-669 — неподвижная хомутовая бескорпусная** общий диапазон Dн 108–1020
Парная подвижная опора	**ТС-670 — неподвижная хомутовая с корпусом** общий диапазон Dн 108–377

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-626.00.000	ПБ-626-0108-1	108	**22**	90	170	100	160	170	3,6
ТС-626.00.000-001	ПБ-626-0108-2	108	**22**	90	170	150	210	170	4,4
ТС-626.00.000-002 *	ПБ-626-0108-3	108	**22**	90	170	200	260	170	5,9
ТС-626.00.000-003	ПБ-626-0133-1	133	**22**	110	190	100	167	170	4,7
ТС-626.00.000-004	ПБ-626-0133-2	133	**22**	110	190	150	217	170	5,1
ТС-626.00.000-005	ПБ-626-0133-3	133	**22**	110	190	200	267	170	5,9
ТС-626.00.000-006	ПБ-626-0159-1	159	**22**	140	222	100	180	170	5,3
ТС-626.00.000-007	ПБ-626-0159-2	159	**22**	140	222	150	230	170	6,2
ТС-626.00.000-008	ПБ-626-0159-3	159	**22**	140	222	200	280	170	7,2
ТС-626.00.000-009	ПБ-626-0194-1	194	**22**	180	232	100	200	170	6,3
ТС-626.00.000-010	ПБ-626-0194-2	194	**22**	180	232	150	250	170	7,3
ТС-626.00.000-011	ПБ-626-0194-3	194	**22**	180	232	200	300	170	8,3
ТС-626.00.000-012	ПБ-626-0219-1	219	**22**	180	305	100	215	170	7,1
ТС-626.00.000-013	ПБ-626-0219-2	219	**22**	180	305	150	265	170	8,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-626.00.000-014	ПБ-626-0219-3	219	**22**	180	305	200	315	170	9
ТС-626.00.000-015	ПБ-626-0273-1	273	**22**	180	355	100	240	170	8,3
ТС-626.00.000-016	ПБ-626-0273-2	273	**22**	180	355	150	290	170	9,3
ТС-626.00.000-017	ПБ-626-0273-3	273	**22**	180	355	200	340	170	10,2
ТС-626.00.000-018	ПБ-626-0325-1	325	**70**	280	400	100	266	170	12,4
ТС-626.00.000-019	ПБ-626-0325-2	325	**70**	280	400	150	316	170	13,8
ТС-626.00.000-020	ПБ-626-0325-3	325	**70**	280	400	200	366	170	15,2
ТС-626.00.000-021	ПБ-626-0377-1	377	**70**	280	475	100	292	170	13,5
ТС-626.00.000-022	ПБ-626-0377-2	377	**70**	280	475	150	342	170	15,1
ТС-626.00.000-023	ПБ-626-0377-3	377	**70**	280	475	200	392	170	16,4
ТС-626.00.000-024	ПБ-626-0426-1	426	**70**	280	520	100	318	170	13,6
ТС-626.00.000-025	ПБ-626-0426-2	426	**70**	280	520	150	368	170	16,1
ТС-626.00.000-026	ПБ-626-0426-3	426	**70**	280	520	200	418	170	17,4
ТС-626.00.000-027	ПБ-626-0480-1	480	**125**	380	565	100	345	170	23,4
ТС-626.00.000-028	ПБ-626-0480-2	480	**125**	380	565	150	395	170	25,9
ТС-626.00.000-029	ПБ-626-0480-3	480	**125**	380	565	200	445	170	28,4
ТС-626.00.000-030	ПБ-626-0530-1	530	**125**	380	620	100	370	170	23,7
ТС-626.00.000-031	ПБ-626-0530-2	530	**125**	380	620	150	420	170	26,2
ТС-626.00.000-032	ПБ-626-0530-3	530	**125**	380	620	200	470	170	28,7
ТС-626.00.000-033	ПБ-626-0630-1	630	**125**	380	735	100	420	170	27
ТС-626.00.000-034	ПБ-626-0630-2	630	**125**	380	735	150	470	170	29,5
ТС-626.00.000-035	ПБ-626-0630-3	630	**125**	380	735	200	520	170	32,2
ТС-626.00.000-036	ПБ-626-0194-4	194	**22**	180	232	100	200	340	10,5
ТС-626.00.000-037	ПБ-626-0194-5	194	**22**	180	232	150	250	340	12,3
ТС-626.00.000-038	ПБ-626-0194-6	194	**22**	180	232	200	300	340	14,1
ТС-626.00.000-039	ПБ-626-0219-4	219	**22**	180	305	100	215	340	11,9
ТС-626.00.000-040	ПБ-626-0219-5	219	**22**	180	305	150	265	340	12,8
ТС-626.00.000-041	ПБ-626-0219-6	219	**22**	180	305	200	315	340	15,4
ТС-626.00.000-042	ПБ-626-0273-4	273	**22**	180	355	100	240	340	12,7
ТС-626.00.000-043	ПБ-626-0273-5	273	**22**	180	355	150	290	340	14,7
ТС-626.00.000-044	ПБ-626-0273-6	273	**22**	180	355	200	340	340	16,4
ТС-626.00.000-045 *	ПБ-626-0325-4	325	**70**	280	400	100	266	340	19,5
ТС-626.00.000-046 *	ПБ-626-0325-5	325	**70**	280	400	150	316	340	21,8
ТС-626.00.000-047 *	ПБ-626-0325-6	325	**70**	280	400	200	366	340	24,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-626.00.000-048	ПБ-626-0377-4	377	**70**	280	475	100	292	340	20,8
ТС-626.00.000-049	ПБ-626-0377-5	377	**70**	280	475	150	342	340	23,7
ТС-626.00.000-050	ПБ-626-0377-6	377	**70**	280	475	200	392	340	25,5
ТС-626.00.000-051	ПБ-626-0426-4	426	**70**	280	520	100	318	340	22,7
ТС-626.00.000-052	ПБ-626-0426-5	426	**70**	280	520	150	368	340	25,2
ТС-626.00.000-053	ПБ-626-0426-6	426	**70**	280	520	200	418	340	27,5
ТС-626.00.000-054	ПБ-626-0480-4	480	**125**	380	565	100	345	340	35,9
ТС-626.00.000-055	ПБ-626-0480-5	480	**125**	380	565	150	395	340	40
ТС-626.00.000-056	ПБ-626-0480-6	480	**125**	380	565	200	445	340	44,3
ТС-626.00.000-057	ПБ-626-0530-4	530	**125**	380	620	100	370	340	36,3
ТС-626.00.000-058	ПБ-626-0530-5	530	**125**	380	620	150	420	340	41,4
ТС-626.00.000-059	ПБ-626-0530-6	530	**125**	380	620	200	470	340	45,6
ТС-626.00.000-060	ПБ-626-0630-4	630	**125**	380	735	100	420	340	45,5
ТС-626.00.000-061	ПБ-626-0630-5	630	**125**	380	735	150	470	340	49,7
ТС-626.00.000-062	ПБ-626-0630-6	630	**125**	380	735	200	520	340	53,9
ТС-626.00.000-063	ПБ-626-0720-1	720	**220**	500	835	100	465	340	59,6
ТС-626.00.000-064	ПБ-626-0720-2	720	**220**	500	835	150	515	340	65,3
ТС-626.00.000-065	ПБ-626-0720-3	720	**220**	500	835	200	565	340	70,8
ТС-626.00.000-066	ПБ-626-0820-1	820	**220**	500	925	100	515	340	67,7
ТС-626.00.000-067	ПБ-626-0820-2	820	**220**	500	925	150	565	340	70,8
ТС-626.00.000-068	ПБ-626-0820-3	820	**220**	500	925	200	615	340	78,9
ТС-626.00.000-069	ПБ-626-0920-1	920	**360**	500	1035	100	565	340	94,8
ТС-626.00.000-070	ПБ-626-0920-2	920	**360**	500	1035	150	615	340	101,5
ТС-626.00.000-071	ПБ-626-0920-3	920	**360**	500	1035	200	665	340	108,2
ТС-626.00.000-072	ПБ-626-1020-1	1020	**360**	700	1145	100	615	340	122,5
ТС-626.00.000-073	ПБ-626-1020-2	1020	**360**	700	1145	150	665	340	129,9
ТС-626.00.000-074	ПБ-626-1020-3	1020	**360**	700	1145	200	715	340	140,7
ТС-626.00.000-075	ПБ-626-1220-1	1220	**480**	700	1360	100	715	340	148,3
ТС-626.00.000-076	ПБ-626-1220-2	1220	**480**	700	1360	150	765	340	156,9
ТС-626.00.000-077	ПБ-626-1220-3	1220	**480**	700	1360	200	815	340	166
ТС-626.00.000-078	ПБ-626-1420-1	1420	**600**	700	1575	100	815	340	163,8
ТС-626.00.000-079	ПБ-626-1420-2	1420	**600**	700	1575	150	865	340	173,8
ТС-626.00.000-080	ПБ-626-1420-3	1420	**600**	700	1575	200	915	340	184,8
ТС-626.00.000-081	ПБ-626-0194-7	194	**22**	180	232	100	200	680	15,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-626.00.000-082	ПБ-626-0194-8	194	**22**	180	232	150	250	680	18,9
ТС-626.00.000-083	ПБ-626-0194-9	194	**22**	180	232	200	300	680	22
ТС-626.00.000-084	ПБ-626-0219-7	219	**22**	180	305	100	215	680	15,9
ТС-626.00.000-085	ПБ-626-0219-8	219	**22**	180	305	150	265	680	20
ТС-626.00.000-086	ПБ-626-0219-9	219	**22**	180	305	200	315	680	23
ТС-626.00.000-087	ПБ-626-0273-7	273	**22**	180	355	100	240	680	17,6
ТС-626.00.000-088	ПБ-626-0273-8	273	**22**	180	355	150	290	680	20,7
ТС-626.00.000-089	ПБ-626-0273-9	273	**22**	180	355	200	340	680	23,9
ТС-626.00.000-090	ПБ-626-0325-7	325	**70**	280	400	100	266	680	26,5
ТС-626.00.000-091	ПБ-626-0325-9	325	**70**	280	400	150	316	680	31,3
ТС-626.00.000-092	ПБ-626-0325-8	325	**70**	280	400	200	366	680	34,2
ТС-626.00.000-093	ПБ-626-0377-7	377	**70**	280	475	100	292	680	27,5
ТС-626.00.000-094	ПБ-626-0377-8	377	**70**	280	475	150	342	680	31,4
ТС-626.00.000-095	ПБ-626-0377-9	377	**70**	280	475	200	392	680	35,2
ТС-626.00.000-096	ПБ-626-0426-7	426	**70**	280	520	100	318	680	29,7
ТС-626.00.000-097	ПБ-626-0426-8	426	**70**	280	520	150	368	680	33,6
ТС-626.00.000-098	ПБ-626-0426-9	426	**70**	280	520	200	418	680	37,4
ТС-626.00.000-099	ПБ-626-0480-7	480	**125**	380	565	100	345	680	49,2
ТС-626.00.000-100	ПБ-626-0480-8	480	**125**	380	565	150	395	680	55,8
ТС-626.00.000-101	ПБ-626-0480-9	480	**125**	380	565	200	445	680	62,4
ТС-626.00.000-102	ПБ-626-0530-7	530	**125**	380	620	100	370	680	49,9
ТС-626.00.000-103	ПБ-626-0530-8	530	**125**	380	620	150	420	680	56,7
ТС-626.00.000-104	ПБ-626-0530-9	530	**125**	380	620	200	470	680	63,2
ТС-626.00.000-105	ПБ-626-0630-7	630	**125**	380	735	100	420	680	57,4
ТС-626.00.000-106	ПБ-626-0630-8	630	**125**	380	735	150	470	680	64
ТС-626.00.000-107	ПБ-626-0630-9	630	**125**	380	735	200	520	680	70,6
ТС-626.00.000-108 *	ПБ-626-0720-4	720	**220**	500	835	100	465	680	79,5
ТС-626.00.000-109 *	ПБ-626-0720-5	720	**220**	500	835	150	515	680	88,5
ТС-626.00.000-110 *	ПБ-626-0720-6	720	**220**	500	835	200	565	680	97,3
ТС-626.00.000-111	ПБ-626-0820-4	820	**220**	500	925	100	515	680	87,2
ТС-626.00.000-112	ПБ-626-0820-5	820	**220**	500	925	150	565	680	87,9
ТС-626.00.000-113	ПБ-626-0820-6	820	**220**	500	925	200	615	680	104,7
ТС-626.00.000-114	ПБ-626-0920-4	920	**360**	500	1035	100	565	680	113,9
ТС-626.00.000-115	ПБ-626-0920-5	920	**360**	500	1035	150	615	680	123,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-626.00.000-116	ПБ-626-0920-6	920	**360**	500	1035	200	665	680	134,5
ТС-626.00.000-117	ПБ-626-1020-4	1020	**360**	700	1145	100	615	680	155,1
ТС-626.00.000-118	ПБ-626-1020-5	1020	**360**	700	1145	150	665	680	168,8
ТС-626.00.000-119	ПБ-626-1020-6	1020	**360**	700	1145	200	715	680	182,8
ТС-626.00.000-120	ПБ-626-1220-4	1220	**480**	700	1360	100	715	680	179,2
ТС-626.00.000-121	ПБ-626-1220-5	1220	**480**	700	1360	150	765	680	193,5
ТС-626.00.000-122	ПБ-626-1220-6	1220	**480**	700	1360	200	815	680	207,2
ТС-626.00.000-123	ПБ-626-1420-4	1420	**600**	700	1575	100	815	680	193,9
ТС-626.00.000-124	ПБ-626-1420-5	1420	**600**	700	1575	150	865	680	209,1
ТС-626.00.000-125	ПБ-626-1420-6	1420	**600**	700	1575	200	915	680	225,8

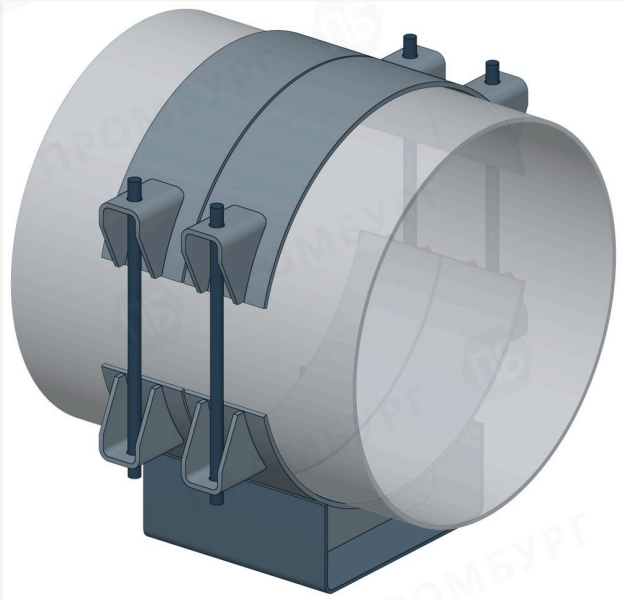
* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

ТС-627

Опора скользящая бугельная

Скользящая бугельная опора: труба лежит на подушке сварного корпуса, сверху её накрывает бугель — такая же подушка с ушками. Корпус и бугель стянуты шпильками; к трубе ничего не приваривают.

Вертикальная нагрузка
до 600 кН



Диаметр трубы Dн	377–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	81
Масса	15–243 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000-27,
Серия 5.903-13 вып. 8-95
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-627-0630-4**

1. **ТС-627.00.000-27** — обозначение по документу, Dн 630 мм, Высота H 100
2. **ПБ-627-0630-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 377–1420 мм. Вертикальная нагрузка от 70 до 600 кН — по диаметру. Скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров (СП 124.13330.2012, п. 10.34). С диэлектрическими прокладками из паронита опора изолирует трубу от блуждающих токов — мера защиты по п. 13.9 того же СП.

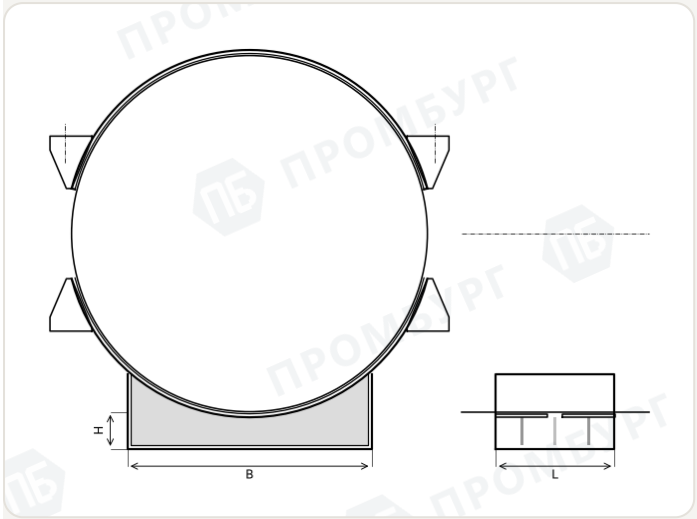
КАК МОНТИРУЕТСЯ

Корпус ставят на опорную конструкцию, трубу укладывают на подушку, сверху ставят бугель и стягивают его с корпусом шпильками через ушки. Для электроизоляции между трубой и подушками кладут паронитовые прокладки. Корпус скользит по опорной конструкции вместе с трубой; по перечню альбома длина 340 мм рассчитана на перемещение до 220 мм, 680 мм — до 560 мм.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Диаметр меньше 377 мм — хомутовая ТС-626, корпус у неё тот же. Можно варить к трубе — приварная ТС-624. Неподвижная бугельная опора на тех же диаметрах — ТС-671.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Корпус сварной (скоба, подушка, рёбра, ушки)	**1 шт.**
Бугель (подушка с двумя ушками)	**1 шт.**
Шпилька	**2 шт.**
Гайка	**8 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ТС-626 — скользящая хомутовая**
Парная подвижная опора	**ТС-671 — неподвижная бугельная с корпусом** общий диапазон Dн 377–1420

Состав дан для длины 170 мм (Dн 377–630 мм); при длине 340 и 680 мм — два бугеля, четыре шпильки и шестнадцать гаек. Резьба шпилек от М20 до М36 по диаметру трубы; для Dн 720–1420 мм шпильки длиной 550–800 мм нестандартные, изготавливаются из круга. H — от низа опоры до низа трубы, H1 — до оси трубы, B — ширина корпуса, B1 — габарит по ушкам, L — длина.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-627.00.000	ПБ-627-0377-1	377	**70**	280	485	100	292	170	15
ТС-627.00.000-01	ПБ-627-0377-2	377	**70**	280	485	150	342	170	16
ТС-627.00.000-02	ПБ-627-0377-3	377	**70**	280	485	200	392	170	17
ТС-627.00.000-03	ПБ-627-0426-1	426	**70**	280	540	100	318	170	15
ТС-627.00.000-04	ПБ-627-0426-2	426	**70**	280	540	150	368	170	18
ТС-627.00.000-05	ПБ-627-0426-3	426	**70**	280	540	200	418	170	19
ТС-627.00.000-06	ПБ-627-0480-1	480	**125**	380	600	100	345	170	26
ТС-627.00.000-07	ПБ-627-0480-2	480	**125**	380	600	150	395	170	29
ТС-627.00.000-08	ПБ-627-0480-3	480	**125**	380	600	200	445	170	32
ТС-627.00.000-09	ПБ-627-0530-1	530	**125**	380	650	100	370	170	27
ТС-627.00.000-10	ПБ-627-0530-2	530	**125**	380	650	150	420	170	30
ТС-627.00.000-11	ПБ-627-0530-3	530	**125**	380	650	200	470	170	32
ТС-627.00.000-12	ПБ-627-0630-1	630	**125**	380	745	100	420	170	34
ТС-627.00.000-13	ПБ-627-0630-2	630	**125**	380	745	150	470	170	36
ТС-627.00.000-14	ПБ-627-0630-3	630	**125**	380	745	200	520	170	39
ТС-627.00.000-15	ПБ-627-0377-4	377	**70**	280	485	100	292	340	22
ТС-627.00.000-16	ПБ-627-0377-5	377	**70**	280	485	150	342	340	25

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-627.00.000-17	ПБ-627-0377-6	377	**70**	280	485	200	392	340	27
ТС-627.00.000-18	ПБ-627-0426-4	426	**70**	280	540	100	318	340	26
ТС-627.00.000-19	ПБ-627-0426-5	426	**70**	280	540	150	368	340	29
ТС-627.00.000-20	ПБ-627-0426-6	426	**70**	280	540	200	418	340	31
ТС-627.00.000-21	ПБ-627-0480-4	480	**125**	380	600	100	345	340	42
ТС-627.00.000-22	ПБ-627-0480-5	480	**125**	380	600	150	395	340	46
ТС-627.00.000-23	ПБ-627-0480-6	480	**125**	380	600	200	445	340	51
ТС-627.00.000-24	ПБ-627-0530-4	530	**125**	380	650	100	370	340	48
ТС-627.00.000-25	ПБ-627-0530-5	530	**125**	380	650	150	420	340	52
ТС-627.00.000-26	ПБ-627-0530-6	530	**125**	380	650	200	470	340	56
ТС-627.00.000-27	ПБ-627-0630-4	630	**125**	380	745	100	420	340	59
ТС-627.00.000-28	ПБ-627-0630-5	630	**125**	380	745	150	470	340	63
ТС-627.00.000-29	ПБ-627-0630-6	630	**125**	380	745	200	520	340	66
ТС-627.00.000-30	ПБ-627-0720-1	720	**220**	500	860	100	465	340	73
ТС-627.00.000-31	ПБ-627-0720-2	720	**220**	500	860	150	515	340	79
ТС-627.00.000-32	ПБ-627-0720-3	720	**220**	500	860	200	565	340	84
ТС-627.00.000-33	ПБ-627-0820-1	820	**220**	500	960	100	515	340	80
ТС-627.00.000-34	ПБ-627-0820-2	820	**220**	500	960	150	565	340	86
ТС-627.00.000-35	ПБ-627-0820-3	820	**220**	500	960	200	615	340	91
ТС-627.00.000-36	ПБ-627-0920-1	920	**360**	500	1010	100	565	340	113
ТС-627.00.000-37	ПБ-627-0920-2	920	**360**	500	1010	150	615	340	119
ТС-627.00.000-38	ПБ-627-0920-3	920	**360**	500	1010	200	665	340	126
ТС-627.00.000-39	ПБ-627-1020-1	1020	**360**	700	1185	100	615	340	142
ТС-627.00.000-40	ПБ-627-1020-2	1020	**360**	700	1185	150	665	340	151
ТС-627.00.000-41	ПБ-627-1020-3	1020	**360**	700	1185	200	715	340	160
ТС-627.00.000-42	ПБ-627-1220-1	1220	**480**	700	1380	100	715	340	161
ТС-627.00.000-43	ПБ-627-1220-2	1220	**480**	700	1380	150	765	340	163
ТС-627.00.000-44	ПБ-627-1220-3	1220	**480**	700	1380	200	815	340	178
ТС-627.00.000-45	ПБ-627-1420-1	1420	**600**	700	1590	100	815	340	180
ТС-627.00.000-46	ПБ-627-1420-2	1420	**600**	700	1590	150	865	340	190
ТС-627.00.000-47	ПБ-627-1420-3	1420	**600**	700	1590	200	915	340	201
ТС-627.00.000-48	ПБ-627-0377-7	377	**70**	280	485	100	292	680	29
ТС-627.00.000-49	ПБ-627-0377-8	377	**70**	280	485	150	342	680	33
ТС-627.00.000-50	ПБ-627-0377-9	377	**70**	280	485	200	392	680	36

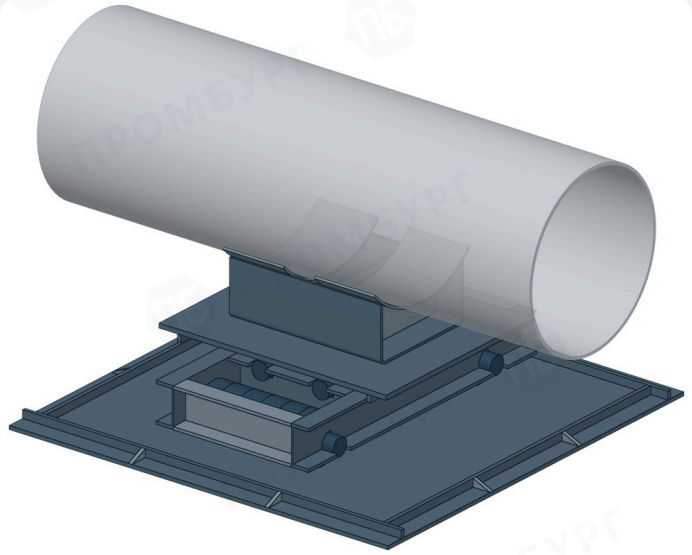
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Ширина B1 мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-627.00.000-51	ПБ-627-0426-7	426	**70**	280	540	100	318	680	34
ТС-627.00.000-52	ПБ-627-0426-8	426	**70**	280	540	150	368	680	37
ТС-627.00.000-53	ПБ-627-0426-9	426	**70**	280	540	200	418	680	41
ТС-627.00.000-54	ПБ-627-0480-7	480	**125**	380	600	100	345	680	55
ТС-627.00.000-55	ПБ-627-0480-8	480	**125**	380	600	150	395	680	62
ТС-627.00.000-56	ПБ-627-0480-9	480	**125**	380	600	200	445	680	68
ТС-627.00.000-57	ПБ-627-0530-7	530	**125**	380	650	100	370	680	60
ТС-627.00.000-58	ПБ-627-0530-8	530	**125**	380	650	150	420	680	67
ТС-627.00.000-59	ПБ-627-0530-9	530	**125**	380	650	200	470	680	73
ТС-627.00.000-60	ПБ-627-0630-7	630	**125**	380	745	100	420	680	71
ТС-627.00.000-61	ПБ-627-0630-8	630	**125**	380	745	150	470	680	77
ТС-627.00.000-62	ПБ-627-0630-9	630	**125**	380	745	200	520	680	84
ТС-627.00.000-63	ПБ-627-0720-4	720	**220**	500	860	100	465	680	93
ТС-627.00.000-64	ПБ-627-0720-5	720	**220**	500	860	150	515	680	102
ТС-627.00.000-65	ПБ-627-0720-6	720	**220**	500	860	200	565	680	111
ТС-627.00.000-66	ПБ-627-0820-4	820	**220**	500	960	100	515	680	100
ТС-627.00.000-67	ПБ-627-0820-5	820	**220**	500	960	150	565	680	110
ТС-627.00.000-68	ПБ-627-0820-6	820	**220**	500	960	200	615	680	117
ТС-627.00.000-69	ПБ-627-0920-4	920	**360**	500	1070	100	565	680	131
ТС-627.00.000-70	ПБ-627-0920-5	920	**360**	500	1070	150	615	680	142
ТС-627.00.000-71	ПБ-627-0920-6	920	**360**	500	1070	200	665	680	152
ТС-627.00.000-72	ПБ-627-1020-4	1020	**360**	700	1185	100	615	680	175
ТС-627.00.000-73	ПБ-627-1020-5	1020	**360**	700	1185	150	665	680	188
ТС-627.00.000-74	ПБ-627-1020-6	1020	**360**	700	1185	200	715	680	203
ТС-627.00.000-75	ПБ-627-1220-4	1220	**480**	700	1380	100	715	680	192
ТС-627.00.000-76	ПБ-627-1220-5	1220	**480**	700	1380	150	765	680	206
ТС-627.00.000-77	ПБ-627-1220-6	1220	**480**	700	1380	200	815	680	220
ТС-627.00.000-78	ПБ-627-1420-4	1420	**600**	700	1590	100	815	680	211
ТС-627.00.000-79	ПБ-627-1420-5	1420	**600**	700	1590	150	865	680	226
ТС-627.00.000-80	ПБ-627-1420-6	1420	**600**	700	1590	200	915	680	243

ТС-628

Опора катковая двухъярусная

Катковая двухъярусная опора: между нижней и верхней плитами стоит каретка с двумя ярусами роликов — нижние оси поперёк, верхние вдоль. Труба на корпусе перемещается по горизонтали в двух направлениях.

Допустимая нагрузка
до 196,2 кН



Диаметр трубы Dн	194–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	30
Масса	128–1130 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора катковая двухъярусная ТС-628.00.000-10,
Серия 5.903-13 вып. 8-95
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-628-0426-1**

1. **ТС-628.00.000-10** — обозначение по документу, Dн 426 мм, Δ max 200, Габарит L 1000
2. **ПБ-628-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 194–1420 мм. Допустимая нагрузка от 29,4 до 196,2 кН — по диаметру. Наибольшее горизонтальное перемещение — 200 или 400 мм. СП 124.13330.2012, п. 10.34 отводит катковым опорам трубы диаметром 200 мм и более при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов катковые и шариковые опоры не допускаются (п. 16.11).

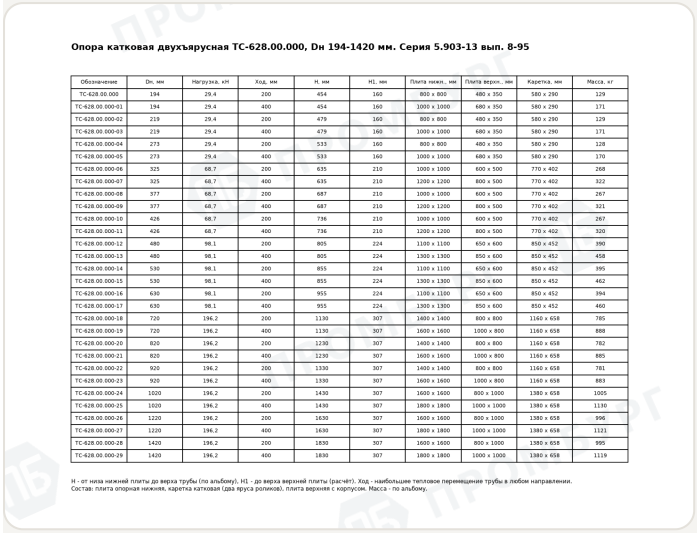
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Перемещение только вдоль или только поперёк оси и диаметр 720–1420 мм — катковая ТС-630, она рассчитана на перемещение до 800 мм. Катковые опоры по условиям не проходят — скользящие ТС-624, ТС-626, ТС-627.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Нижнюю плиту ставят на опорную конструкцию, на неё — каретку, сверху — верхнюю плиту с корпусом. Подушки корпуса приваривают к трубе. Перед установкой каретки проверяют смазку в пазах между осями и роликами (ЦИАТИМ-203).

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Опора катковая двухъярусная ТС-628.00.000, Dн 194-1420 мм. Серия 5.903-13 вып. 8-95

Обозначение	Dн, мм	Нагрузка, кН	Ход, мм	H, мм	H1, мм	Плита нижн., мм	Плита верхн., мм	Каретка, мм	Масса, кг
ТС-628.00.000	194	29,4	200	454	160	800 x 800	480 x 350	580 x 290	129
ТС-628.00.000-01	194	29,4	400	454	160	1000 x 1000	680 x 350	580 x 290	171
ТС-628.00.000-02	219	29,4	200	479	160	800 x 800	480 x 350	580 x 290	129
ТС-628.00.000-03	219	29,4	400	479	160	1000 x 1000	680 x 350	580 x 290	171
ТС-628.00.000-04	273	29,4	200	533	160	800 x 800	480 x 350	580 x 290	128
ТС-628.00.000-05	273	29,4	400	533	160	1000 x 1000	680 x 350	580 x 290	170
ТС-628.00.000-06	325	68,7	200	635	210	1000 x 1000	600 x 500	770 x 402	268
ТС-628.00.000-07	325	68,7	400	635	210	1200 x 1200	800 x 500	770 x 402	322
ТС-628.00.000-08	377	68,7	200	687	210	1000 x 1000	600 x 500	770 x 402	267
ТС-628.00.000-09	377	68,7	400	687	210	1200 x 1200	800 x 500	770 x 402	321
ТС-628.00.000-10	426	68,7	200	736	210	1000 x 1000	600 x 500	770 x 402	267
ТС-628.00.000-11	426	68,7	400	736	210	1200 x 1200	800 x 500	770 x 402	320
ТС-628.00.000-12	480	98,1	200	805	224	1100 x 1100	650 x 600	850 x 452	390
ТС-628.00.000-13	480	98,1	400	805	224	1300 x 1300	850 x 600	850 x 452	458
ТС-628.00.000-14	530	98,1	200	855	224	1100 x 1100	650 x 600	850 x 452	395
ТС-628.00.000-15	530	98,1	400	855	224	1300 x 1300	850 x 600	850 x 452	462
ТС-628.00.000-16	630	98,1	200	955	224	1100 x 1100	650 x 600	850 x 452	394
ТС-628.00.000-17	630	98,1	400	955	224	1300 x 1300	850 x 600	850 x 452	460
ТС-628.00.000-18	720	196,2	200	1130	307	1600 x 1400	800 x 800	1160 x 658	785
ТС-628.00.000-19	720	196,2	400	1130	307	1600 x 1600	1000 x 800	1160 x 658	888
ТС-628.00.000-20	820	196,2	200	1230	307	1600 x 1400	800 x 800	1160 x 658	782
ТС-628.00.000-21	820	196,2	400	1230	307	1600 x 1600	1000 x 800	1160 x 658	885
ТС-628.00.000-22	920	196,2	200	1330	307	1600 x 1400	800 x 800	1160 x 658	781
ТС-628.00.000-23	920	196,2	400	1330	307	1600 x 1600	1000 x 800	1160 x 658	883
ТС-628.00.000-24	1020	196,2	200	1430	307	1600 x 1600	800 x 1000	1380 x 658	1005
ТС-628.00.000-25	1020	196,2	400	1430	307	1800 x 1800	1000 x 1000	1380 x 658	1130
ТС-628.00.000-26	1220	196,2	200	1630	307	1600 x 1600	800 x 1000	1380 x 658	996
ТС-628.00.000-27	1220	196,2	400	1630	307	1800 x 1800	1000 x 1000	1380 x 658	1121
ТС-628.00.000-28	1420	196,2	200	1830	307	1600 x 1600	800 x 1000	1380 x 658	995
ТС-628.00.000-29	1420	196,2	400	1830	307	1800 x 1800	1000 x 1000	1380 x 658	1119

H - от низа нижней плиты до верха трубы (по альбому), H1 - до верха верхней плиты (расчёт). Ход - наибольшее тепловое перемещение трубы в любом направлении.
Состав: плита опорная нижняя, каретка катковая (два яруса роликов), плита верхняя с корпусом. Масса - по альбому.

Δmax — наибольшее тепловое перемещение трубы, H — от низа нижней плиты до верха трубы, H1 — до верха верхней плиты, L — сторона нижней плиты, lк и Bк — длина и ширина каретки. На каждый диаметр два исполнения — под перемещение 200 и 400 мм.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Плита опорная нижняя	**1 шт.**
Каретка катковая (рама из швеллеров, ролики, оси)	**1 шт.**
Плита опорная верхняя	**1 шт.**
Корпус сварной (скоба, подушки, рёбра)	**1 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — ТС-630 — Катковые опоры

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допустимая нагрузка кН	Δ max мм	Ширина Bк мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Габарит L мм	Длина lк мм	Масса кг
ТС-628.00.000	ПБ-628-0194-1	194	**29,4**	200	290	454	160	800	580	129
ТС-628.00.000-01	ПБ-628-0194-2	194	**29,4**	400	290	454	160	1000	580	171
ТС-628.00.000-02	ПБ-628-0219-1	219	**29,4**	200	290	479	160	800	580	129
ТС-628.00.000-03	ПБ-628-0219-2	219	**29,4**	400	290	479	160	1000	580	171
ТС-628.00.000-04	ПБ-628-0273-1	273	**29,4**	200	290	533	160	800	580	128
ТС-628.00.000-05	ПБ-628-0273-2	273	**29,4**	400	290	533	160	1000	580	170
ТС-628.00.000-06	ПБ-628-0325-1	325	**68,7**	200	402	635	210	1000	770	268
ТС-628.00.000-07	ПБ-628-0325-2	325	**68,7**	400	402	635	210	1200	770	322
ТС-628.00.000-08	ПБ-628-0377-1	377	**68,7**	200	402	687	210	1000	770	267
ТС-628.00.000-09	ПБ-628-0377-2	377	**68,7**	400	402	687	210	1200	770	321
ТС-628.00.000-10	ПБ-628-0426-1	426	**68,7**	200	402	736	210	1000	770	267
ТС-628.00.000-11	ПБ-628-0426-2	426	**68,7**	400	402	736	210	1200	770	320
ТС-628.00.000-12	ПБ-628-0480-1	480	**98,1**	200	452	805	255	1100	850	390
ТС-628.00.000-13	ПБ-628-0480-2	480	**98,1**	400	452	805	255	1300	850	458
ТС-628.00.000-14	ПБ-628-0530-1	530	**98,1**	200	452	855	255	1100	850	395
ТС-628.00.000-15	ПБ-628-0530-2	530	**98,1**	400	452	855	255	1300	850	462
ТС-628.00.000-16	ПБ-628-0630-1	630	**98,1**	200	452	955	255	1100	850	394
ТС-628.00.000-17	ПБ-628-0630-2	630	**98,1**	400	452	955	255	1300	850	460
ТС-628.00.000-18	ПБ-628-0720-1	720	**196,2**	200	658	1130	310	1400	1160	785
ТС-628.00.000-19	ПБ-628-0720-2	720	**196,2**	400	658	1130	310	1600	1160	888
ТС-628.00.000-20	ПБ-628-0820-1	820	**196,2**	200	658	1230	310	1400	1160	782
ТС-628.00.000-21	ПБ-628-0820-2	820	**196,2**	400	658	1230	310	1600	1160	885
ТС-628.00.000-22	ПБ-628-0920-1	920	**196,2**	200	658	1330	310	1400	1160	781
ТС-628.00.000-23	ПБ-628-0920-2	920	**196,2**	400	658	1330	310	1600	1160	883
ТС-628.00.000-24	ПБ-628-1020-1	1020	**196,2**	200	658	1430	310	1600	1380	1005
ТС-628.00.000-25	ПБ-628-1020-2	1020	**196,2**	400	658	1430	310	1800	1380	1130
ТС-628.00.000-26	ПБ-628-1220-1	1220	**196,2**	200	658	1630	310	1600	1380	996

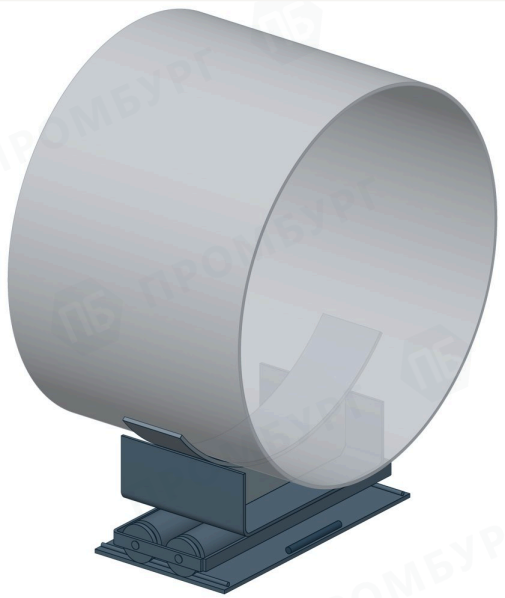
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допустимая нагрузка кН	Δ max мм	Ширина Bк мм	Высота H мм	Высота H1 мм	Габарит L мм	Длина lк мм	Масса кг
ТС-628.00.000-27	ПБ-628-1220-2	1220	**196,2**	400	658	1630	310	1800	1380	1121
ТС-628.00.000-28	ПБ-628-1420-1	1420	**196,2**	200	658	1830	310	1600	1380	995
ТС-628.00.000-29	ПБ-628-1420-2	1420	**196,2**	400	658	1830	310	1800	1380	1119

ТС-630

Катковые опоры

Катковая опора для больших диаметров: приварная скользящая опора стоит на обойме с двумя катками, катки катятся по опорной плите с направляющими и упорами. Высота от низа плиты до низа трубы — 200 мм.

Допустимая вертикальная нагрузка
до 500 кН



Диаметр трубы Dн	720–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	12
Масса	116,63–234,9 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Катковые опоры ТС-630.00.000-04, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-630-0920-1**

1. **ТС-630.00.000-04** — обозначение по документу, Dн 920 мм, Δ max 200, Длина L 360
2. **ПБ-630-0920-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы тепловых сетей Dн 720–1420 мм. Вертикальная нагрузка от 180 до 500 кН. Наибольшее перемещение трубопровода — 200 или 800 мм, осевое или боковое. По СП 124.13330.2012, п. 10.34 катковые опоры ставят на трубах диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов катковые опоры не допускаются (п. 16.11).

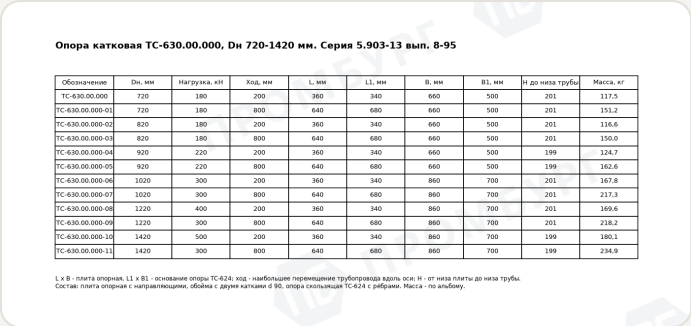
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Труба перемещается в двух направлениях или диаметр меньше 720 мм — двухъярусная ТС-628 (от 194 мм, ход до 400 мм). Катковые опоры по условиям не проходят — скользящая ТС-624: она же служит верхней частью ТС-630.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Плиту ставят на опорную конструкцию, на плиту — обойму с катками, на катки — опору. Подушки опоры приваривают к трубе. На основании опоры приварены два продольных ребра; ход обоймы ограничен упорами плиты.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Опора катковая ТС-630.00.000, Dн 720-1420 мм. Серия 5.903-13 вып. 8-95

Обозначение	Dн, мм	Нагрузка, кН	Ход, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H до низа трубы	Масса, кг
ТС-630.00.000	720	180	200	360	340	660	500	201	117,5
ТС-630.00.000-01	720	180	800	640	680	660	500	201	151,2
ТС-630.00.000-02	820	180	200	360	340	660	500	201	116,6
ТС-630.00.000-03	820	180	800	640	680	660	500	201	150,0
ТС-630.00.000-04	920	220	200	360	340	660	500	199	124,7
ТС-630.00.000-05	920	220	800	640	680	660	500	199	162,6
ТС-630.00.000-06	1020	300	200	360	340	860	700	201	167,8
ТС-630.00.000-07	1020	300	800	640	680	860	700	201	217,3
ТС-630.00.000-08	1220	400	200	360	340	860	700	201	169,6
ТС-630.00.000-09	1220	300	800	640	680	860	700	201	218,2
ТС-630.00.000-10	1420	500	200	360	340	860	700	199	180,1
ТС-630.00.000-11	1420	300	800	640	680	860	700	199	234,9

L x B - плита опорная, L1 x B1 - основание опоры ТС-624; ход - наибольшее перемещение трубопровода вдоль оси; H - от низа плиты до низа трубы.
Состав: плита опорная с направляющими, обойма с двумя катками ⌀ 90, опора скользящая ТС-624 с рёбрами. Масса - по альбому.

Δmax — наибольшее перемещение трубопровода, H — от низа плиты до низа трубы, B и L — ширина и длина опорной плиты, B1 и L1 — ширина и длина скользящей опоры. На каждый диаметр два исполнения: перемещение 200 мм (опора длиной 340 мм) и 800 мм (опора длиной 680 мм).

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Опора скользящая приварная ТС-624, высота 100 мм	**1 шт.**
Ребро	**2 шт.**
Обойма с двумя катками	**1 шт.**
Плита опорная с направляющими и упорами	**1 шт.**

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — **ТС-628 — катковая двухъярусная**

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

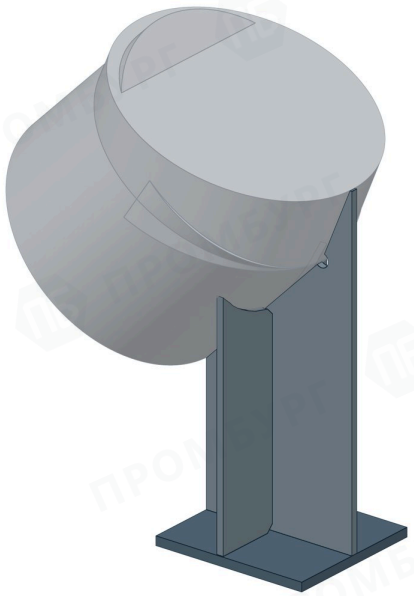
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн, мм	Допустимая вертикальная нагрузка, кН	Δ max, мм	Ширина B, мм	Ширина B1, мм	Высота H, мм	Длина L, мм	Длина L1, мм	Масса, кг
ТС-630.00.000	ПБ-630-0720-1	720	**180**	200	660	500	200	360	340	117,49
ТС-630.00.000-01	ПБ-630-0720-2	720	**180**	800	660	500	200	640	680	151,15
ТС-630.00.000-02	ПБ-630-0820-1	820	**180**	200	660	500	200	360	340	116,63
ТС-630.00.000-03	ПБ-630-0820-2	820	**180**	800	660	500	200	640	680	149,99
ТС-630.00.000-04	ПБ-630-0920-1	920	**220**	200	660	500	200	360	340	124,69
ТС-630.00.000-05	ПБ-630-0920-2	920	**220**	800	660	500	200	640	680	162,62
ТС-630.00.000-06	ПБ-630-1020-1	1020	**300**	200	860	700	200	360	340	167,79
ТС-630.00.000-07	ПБ-630-1020-2	1020	**300**	800	860	700	200	640	680	217,28
ТС-630.00.000-08	ПБ-630-1220-1	1220	**400**	200	860	700	200	360	340	169,63
ТС-630.00.000-09	ПБ-630-1220-2	1220	**300**	800	860	700	200	640	680	218,22
ТС-630.00.000-10	ПБ-630-1420-1	1420	**500**	200	860	700	200	360	340	180,07
ТС-630.00.000-11	ПБ-630-1420-2	1420	**300**	800	860	700	200	640	680	234,9

ТС-631

Опоры сварных отводов

Опора под сварной секторный отвод 90° — там, где трубопровод поворачивает из вертикали в горизонталь. Косынка вырезана по сегментам отвода и стоит в его плоскости, два ребра — поперёк, снизу основание; на больших диаметрах добавлено наклонное седло.

Допустимая вертикальная нагрузка
до 210 кН



Диаметр трубы Dн	108–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	22
Масса	3,2–566 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опоры сварных отводов ТС-631.000-07, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-631-0426-1**

1. **ТС-631.000-07** — обозначение по документу, Dн 426 мм
2. **ПБ-631-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Сварные отводы Dн 108–1420 мм на трубопроводах со средой температурой до 115 °С. Допустимая вертикальная нагрузка от 3 до 210 кН — по диаметру. Низ горизонтального участка трубы — в 100 мм над основанием опоры.

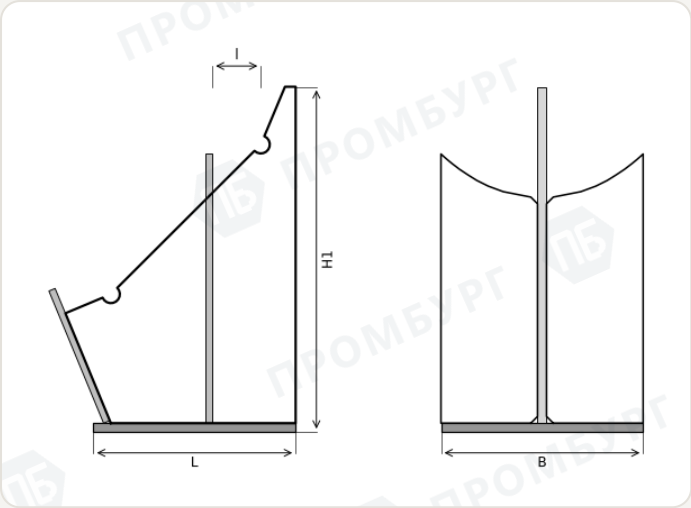
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Это опора под поворот, а не под прямой участок. Прямые участки несут скользящие опоры: ТС-623 до Dн 159 мм, ТС-624 от Dн 194 мм.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Косынку, рёбра и седло приваривают к отводу. Основание опирается на опорную конструкцию.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Косынка	**1 шт.**
Ребро	**2 шт.**
Основание	**1 шт.**

Состав дан для Dн 108–530 мм; в исполнениях с седлом (Dн 530–1420 мм) добавляется седло — 1 шт. R — радиус отвода, H1 — высота опоры от низа основания, L — длина вдоль отвода, B — ширина. Для Dн 530–1420 мм по два исполнения: под отвод радиусом R = Dн и R = 1,5 Dн. В альбоме дано и допускаемое осевое усилие — сообщим по запросу.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

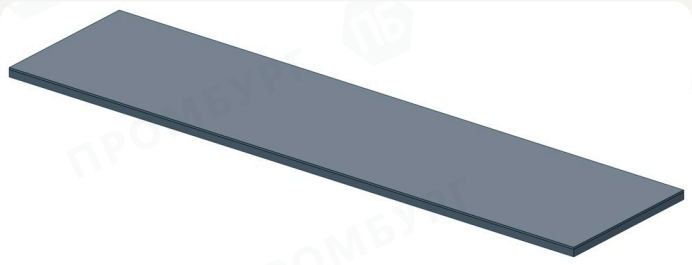
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допустимая вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Радиус R мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-631.000	ПБ-631-0108-1	108	**3**	80	305	311	120	3,2
ТС-631.000-01	ПБ-631-0133-1	133	**4**	100	320	321	130	3,6
ТС-631.000-02	ПБ-631-0159-1	159	**5**	110	330	336	140	3,9
ТС-631.000-03	ПБ-631-0219-1	219	**10**	140	360	373	160	6,4
ТС-631.000-04	ПБ-631-0273-1	273	**15**	170	410	413	180	8,7
ТС-631.000-05	ПБ-631-0325-1	325	**20**	210	490	477	210	16
ТС-631.000-06	ПБ-631-0377-1	377	**25**	210	570	532	230	19
ТС-631.000-07	ПБ-631-0426-1	426	**30**	250	640	596	270	27
ТС-631.000-08	ПБ-631-0530-1	530	**40**	310	800	711	330	39
ТС-631.000-09	ПБ-631-0530-2	530	**40**	300	530	516	300	36
ТС-631.000-10	ПБ-631-0630-1	630	**50**	360	950	1016	550	112
ТС-631.000-11	ПБ-631-0630-2	630	**50**	360	630	616	360	56
ТС-631.000-12	ПБ-631-0720-1	720	**62**	400	1080	1116	620	146
ТС-631.000-13	ПБ-631-0720-2	720	**62**	400	720	666	400	77
ТС-631.000-14	ПБ-631-0820-1	820	**80**	450	1230	1266	700	187
ТС-631.000-15	ПБ-631-0820-2	820	**80**	450	820	766	460	99

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допустимая вертикальная нагрузка кН	Ширина B мм	Радиус R мм	Высота H1 мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-631.000-16	ПБ-631-1020-1	1020	**124**	550	1530	1516	850	268
ТС-631.000-17	ПБ-631-1020-2	1020	**124**	550	1020	916	550	146
ТС-631.000-18	ПБ-631-1220-1	1220	**167**	650	1830	1766	1000	381
ТС-631.000-19	ПБ-631-1220-2	1220	**167**	650	1220	1116	670	216
ТС-631.000-20	ПБ-631-1420-1	1420	**210**	760	2130	2016	1150	566
ТС-631.000-21	ПБ-631-1420-2	1420	**210**	760	1420	1266	760	273

ТС-632

Опорные плиты диэлектрические

Диэлектрическая опорная плита — не опора, а дополнение к приварным скользящим опорам. Стальная плита с паронитовой прокладкой ставится под основание опоры и электрически изолирует трубопровод от строительной конструкции.



Диаметр трубы Dн	32–1420 мм
Документ	Серия 5.903-13 вып. 8-95
Исполнений	49
Масса	0,44–38,41 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опорные плиты диэлектрические ТС-632.00.000-16, Серия 5.903-13 вып. 8-95

Код ПРОМБУРГ **ПБ-632-0273-3**

1. **ТС-632.00.000-16** — обозначение по документу, Dн 273 мм, Длина L 680
2. **ПБ-632-0273-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Под опоры ТС-623 и ТС-624, Dн 32–1420 мм — там, где нужна защита трубопровода от блуждающих токов. Электроизолирующие подвижные опоры — мера защиты по СП 124.13330.2012, п. 13.9. По ГОСТ Р 51164-98, п. 3.5 надземные участки магистральных трубопроводов изолируют от опор с сопротивлением не менее 100 кОм на одной опоре.

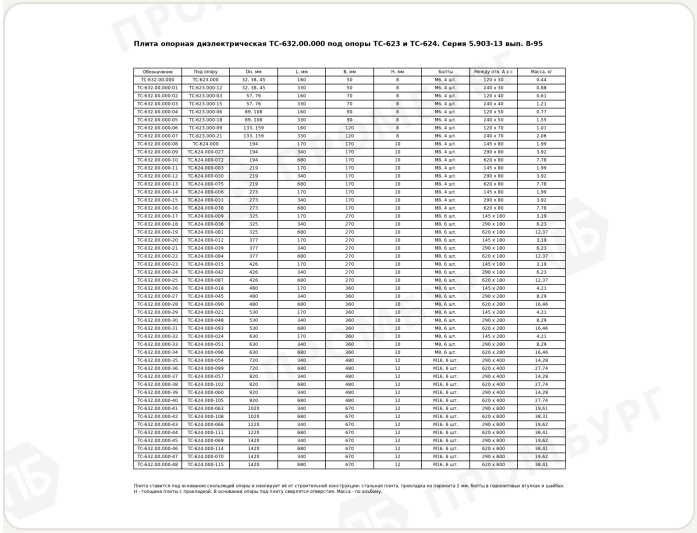
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Плита подходит только к приварным опорам ТС-623 и ТС-624. У хомутовой ТС-626 и бугельной ТС-627 изоляция своя — паронитовые прокладки между трубой и опорой, плита им не нужна.

КАК МОНТИРУЕТСЯ

Плиту с прокладкой подкладывают под основание опоры и стягивают с ним болтами. Болты проходят через паронитовые втулки и шайбы, поэтому металл опоры не касается плиты. Отверстия в основании опоры под эти болты выполняют при заказе опоры вместе с плитой.

ГАБАРИТНАЯ СХЕМА



Плита опорная диэлектрическая ТС-632.00.000 под опоры ТС-623 и ТС-624. Серия 5.903-13 вып. 8-95

Обозначение	Под опору	Dн, мм	L, мм	B, мм	H, мм	Болты	Между отв. Δx с	Масса, кг
ТС-632.00.000	ТС-623.000	32, 38, 45	160	50	8	М6, 4 шт.	120 x 30	0,44
ТС-632.00.000-01	ТС-623.000-12	32, 38, 45	330	50	8	М6, 6 шт.	240 x 30	0,88
ТС-632.00.000-02	ТС-623.000-03	57, 76	160	70	8	М6, 4 шт.	120 x 40	0,61
ТС-632.00.000-03	ТС-623.000-13	57, 76	330	70	8	М6, 6 шт.	240 x 40	1,21
ТС-632.00.000-04	ТС-623.000-04	89, 108	160	90	8	М6, 4 шт.	120 x 50	0,77
ТС-632.00.000-05	ТС-623.000-18	89, 108	330	90	8	М6, 4 шт.	240 x 50	1,55
ТС-632.00.000-06	ТС-623.000-09	133, 159	160	120	8	М6, 4 шт.	120 x 70	1,01
ТС-632.00.000-07	ТС-623.000-21	133, 159	330	120	8	М6, 4 шт.	240 x 70	2,06
ТС-632.00.000-08	ТС-624.000	194	170	170	10	М8, 4 шт.	145 x 80	1,99
ТС-632.00.000-09	ТС-624.000-027	194	340	170	10	М8, 4 шт.	290 x 80	3,92
ТС-632.00.000-10	ТС-624.000-072	194	680	170	10	М8, 4 шт.	629 x 80	7,78
ТС-632.00.000-11	ТС-624.000-000	219	170	170	10	М8, 4 шт.	145 x 80	1,99
ТС-632.00.000-12	ТС-624.000-030	219	340	170	10	М8, 4 шт.	290 x 80	3,92
ТС-632.00.000-13	ТС-624.000-075	219	680	170	10	М8, 4 шт.	629 x 80	7,78
ТС-632.00.000-14	ТС-624.000-006	273	170	170	10	М8, 4 шт.	145 x 80	1,99
ТС-632.00.000-15	ТС-624.000-033	273	340	170	10	М8, 4 шт.	299 x 80	3,92
ТС-632.00.000-16	ТС-624.000-078	273	680	170	10	М8, 4 шт.	823 x 80	7,78
ТС-632.00.000-17	ТС-624.000-009	325	170	270	10	М8, 6 шт.	145 x 180	3,28
ТС-632.00.000-18	ТС-624.000-036	325	340	270	10	М8, 6 шт.	290 x 180	6,23
ТС-632.00.000-19	ТС-624.000-081	325	680	270	10	М8, 6 шт.	620 x 180	12,37
ТС-632.00.000-20	ТС-624.000-012	377	170	270	10	М8, 6 шт.	145 x 180	3,28
ТС-632.00.000-21	ТС-624.000-039	377	340	270	10	М8, 6 шт.	290 x 180	6,23
ТС-632.00.000-22	ТС-624.000-084	377	680	270	10	М8, 6 шт.	620 x 180	12,37
ТС-632.00.000-23	ТС-624.000-015	426	170	270	10	М8, 6 шт.	145 x 180	3,28
ТС-632.00.000-24	ТС-624.000-042	426	340	270	10	М8, 6 шт.	290 x 180	6,23
ТС-632.00.000-25	ТС-624.000-087	426	680	270	10	М8, 6 шт.	620 x 180	12,37
ТС-632.00.000-26	ТС-624.000-018	480	170	360	10	М8, 6 шт.	145 x 200	4,21
ТС-632.00.000-27	ТС-624.000-045	480	340	360	10	М8, 6 шт.	290 x 200	8,29
ТС-632.00.000-28	ТС-624.000-090	480	680	360	10	М8, 6 шт.	620 x 200	16,46
ТС-632.00.000-29	ТС-624.000-021	530	170	360	10	М8, 6 шт.	145 x 200	4,21
ТС-632.00.000-30	ТС-624.000-048	530	340	360	10	М8, 6 шт.	290 x 200	8,29
ТС-632.00.000-31	ТС-624.000-093	530	680	360	10	М8, 6 шт.	620 x 200	16,46
ТС-632.00.000-32	ТС-624.000-024	630	170	360	10	М8, 6 шт.	145 x 200	4,21
ТС-632.00.000-33	ТС-624.000-051	630	340	360	10	М8, 6 шт.	290 x 200	8,29
ТС-632.00.000-34	ТС-624.000-096	630	680	360	10	М8, 6 шт.	620 x 200	16,46
ТС-632.00.000-35	ТС-624.000-054	720	340	480	12	М16, 6 шт.	290 x 400	14,28
ТС-632.00.000-36	ТС-624.000-099	720	680	480	12	М16, 6 шт.	620 x 400	27,74
ТС-632.00.000-37	ТС-624.000-057	820	340	480	12	М16, 6 шт.	290 x 400	14,28
ТС-632.00.000-38	ТС-624.000-102	820	680	480	12	М16, 6 шт.	620 x 400	27,74
ТС-632.00.000-39	ТС-624.000-060	920	340	480	12	М16, 6 шт.	290 x 400	14,28
ТС-632.00.000-40	ТС-624.000-105	920	680	480	12	М16, 6 шт.	620 x 400	27,74
ТС-632.00.000-41	ТС-624.000-063	1020	340	670	12	М16, 6 шт.	290 x 600	19,61
ТС-632.00.000-42	ТС-624.000-108	1020	680	670	12	М16, 6 шт.	620 x 600	38,31
ТС-632.00.000-43	ТС-624.000-066	1220	340	670	12	М16, 6 шт.	290 x 600	19,62
ТС-632.00.000-44	ТС-624.000-111	1220	680	670	12	М16, 6 шт.	620 x 600	38,41
ТС-632.00.000-45	ТС-624.000-069	1420	340	670	12	М16, 6 шт.	290 x 600	19,62
ТС-632.00.000-46	ТС-624.000-114	1420	680	670	12	М16, 6 шт.	620 x 600	38,41
ТС-632.00.000-47	ТС-624.000-070	1420	340	670	12	М16, 6 шт.	290 x 600	19,62
ТС-632.00.000-48	ТС-624.000-115	1420	680	670	12	М16, 6 шт.	620 x 600	38,41

Плита ставится под основание скользящей опоры и изолирует её от строительной конструкции: стальная плита, прокладка из паронита 2 мм, болты с паронитовыми втулками и шайбах. H – толщина плиты с прокладкой. В основании опоры под плиту сверяется отверстия. Масса – по ласбаку.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НА ОДНУ ОПОРУ

Плита стальная	**1 шт.**
Прокладка паронитовая	**1 шт.**
Втулка паронитовая	**4 шт.**
Шайба паронитовая	**4 шт.**
Болт М6	**4 шт.**
Шайба стальная	**4 шт.**

Состав дан для плит под опоры ТС-623 (Dн 32–159 мм). Под ТС-624 для Dн 194–273 мм — четыре болта М8, для Dн 325–630 мм — шесть болтов М8, для Dн 720–1420 мм — шесть болтов М16; с Dн 325 мм резьба под болты — в бобышках, вваренных в плиту. B и L — ширина и длина плиты: они подобраны под основание конкретной опоры. H — толщина плиты с прокладкой.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-632.00.000	ПБ-632-0032-1	32, 38, 45	50	8	160	0,44
ТС-632.00.000-01	ПБ-632-0032-2	32, 38, 45	50	8	330	0,88
ТС-632.00.000-02	ПБ-632-0057-1	57, 76	70	8	160	0,61
ТС-632.00.000-03	ПБ-632-0057-2	57, 76	70	8	330	1,21
ТС-632.00.000-04	ПБ-632-0089-1	89, 108	90	8	160	0,77
ТС-632.00.000-05	ПБ-632-0089-2	89, 108	90	8	330	1,55
ТС-632.00.000-06	ПБ-632-0133-1	133, 159	120	8	160	1,01
ТС-632.00.000-07	ПБ-632-0133-2	133, 159	120	8	330	2,06
ТС-632.00.000-08	ПБ-632-0194-1	194	170	10	170	1,99
ТС-632.00.000-09	ПБ-632-0194-2	194	170	10	340	3,92
ТС-632.00.000-10	ПБ-632-0194-3	194	170	10	680	7,78
ТС-632.00.000-11	ПБ-632-0219-1	219	170	10	170	1,99
ТС-632.00.000-12	ПБ-632-0219-2	219	170	10	340	3,92
ТС-632.00.000-13	ПБ-632-0219-3	219	170	10	680	7,78
ТС-632.00.000-14	ПБ-632-0273-1	273	170	10	170	1,99
ТС-632.00.000-15	ПБ-632-0273-2	273	170	10	340	3,92
ТС-632.00.000-16	ПБ-632-0273-3	273	170	10	680	7,78

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ТС-632.00.000-17	ПБ-632-0325-1	325	270	10	170	3,19
ТС-632.00.000-18	ПБ-632-0325-2	325	270	10	340	6,23
ТС-632.00.000-19	ПБ-632-0325-3	325	270	10	680	12,37
ТС-632.00.000-20	ПБ-632-0377-1	377	270	10	170	3,19
ТС-632.00.000-21	ПБ-632-0377-2	377	270	10	340	6,23
ТС-632.00.000-22	ПБ-632-0377-3	377	270	10	680	12,37
ТС-632.00.000-23	ПБ-632-0426-1	426	270	10	170	3,19
ТС-632.00.000-24	ПБ-632-0426-2	426	270	10	340	6,23
ТС-632.00.000-25	ПБ-632-0426-3	426	270	10	680	12,37
ТС-632.00.000-26	ПБ-632-0480-1	480	360	10	170	4,21
ТС-632.00.000-27	ПБ-632-0480-2	480	360	10	340	8,29
ТС-632.00.000-28	ПБ-632-0480-3	480	360	10	680	16,46
ТС-632.00.000-29	ПБ-632-0530-1	530	360	10	170	4,21
ТС-632.00.000-30	ПБ-632-0530-2	530	360	10	340	8,29
ТС-632.00.000-31	ПБ-632-0530-3	530	360	10	680	16,46
ТС-632.00.000-32	ПБ-632-0630-1	630	360	10	170	4,21
ТС-632.00.000-33	ПБ-632-0630-2	630	360	10	340	8,29
ТС-632.00.000-34	ПБ-632-0630-3	630	360	10	680	16,46
ТС-632.00.000-35	ПБ-632-0720-1	720	480	12	340	14,28
ТС-632.00.000-36	ПБ-632-0720-2	720	480	12	680	27,74
ТС-632.00.000-37	ПБ-632-0820-1	820	480	12	340	14,28
ТС-632.00.000-38	ПБ-632-0820-2	820	480	12	680	27,74
ТС-632.00.000-39	ПБ-632-0920-1	920	480	12	340	14,28
ТС-632.00.000-40	ПБ-632-0920-2	920	480	12	680	27,74
ТС-632.00.000-41	ПБ-632-1020-1	1020	670	12	340	19,61
ТС-632.00.000-42	ПБ-632-1020-2	1020	670	12	680	38,31
ТС-632.00.000-43	ПБ-632-1220-1	1220	670	12	340	19,62
ТС-632.00.000-44	ПБ-632-1220-2	1220	670	12	680	38,41
ТС-632.00.000-45	ПБ-632-1420-1	1420	670	12	340	19,62
ТС-632.00.000-46	ПБ-632-1420-2	1420	670	12	680	38,41
ТС-632.00.000-47	ПБ-632-1420-3	1420	670	12	340	19,62
ТС-632.00.000-48	ПБ-632-1420-4	1420	670	12	680	38,41

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026